

実験マトリクス

正常モード保存型層化コアセット・疎グラフ PatchCore

対象研究： オートリベッタ穿孔後の切粉・異物検知

基盤手法： PatchCore / SaikuPatchCore

文書版： v2.0

作成日： 2026 年 8 月 5 日

目次

1	目的	2
2	共通固定条件	2
3	研究全体の段階	2
4	Phase 0：要件・データ監査	3
5	Phase 1：baseline 再現	3
6	Phase 2：正常モードの存在確認	3
7	Phase 3：層化 coreset 単独評価	5
8	Phase 4：graph 単独評価	7
9	Phase 5：統合手法	9
10	Phase 6：軽量化・backend 比較	9
11	Phase 7：一般化評価	11
12	最適化の投入時期	11
13	各実験で必ず残す情報	11
14	実験停止・継続基準	12
15	直近に実施する実験	12

1 目的

本資料は、研究仮説を検証可能な順序へ分解し、各実験の変更因子、固定条件、評価指標、成功 gate、推定時間を定義する。層化 coreset と graph を最初から同時に変更せず、単独効果を確認した後に統合する。

2 共通固定条件

初期段階では次を固定する。

- データ：KHI #6, #7 の group-aware split, 重複除去済み manifest.
- backbone：ImageNet 事前学習 WideResNet50-2, layer2+layer3.
- 入力：256+512 の多解像度, 平均融合.
- pooling：average, kernel 3, stride 1, padding 1.
- 距離：squared L2, $k = 1$.
- 閾値：validation good の固定 percentile.
- 主要比較：同一 bank ベクトル数, 同一特徴次元.
- 最終結果：3 seed 以上, FP/FN 代表画像を保存.

3 研究全体の段階

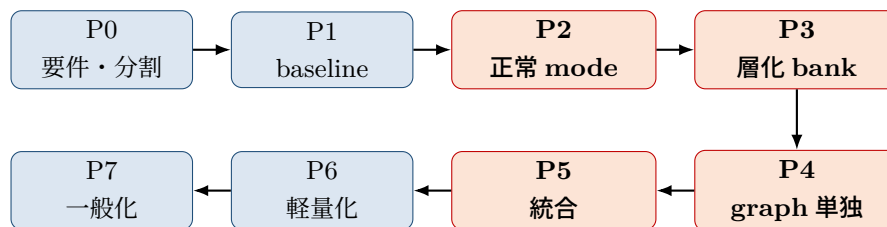


図 1: 実験の進行順序

4 Phase 0：要件・データ監査

表 1: Phase 0 実験

ID	実施内容	出力	完了 gate
P0-01	工場 PC・タクト・RAM・GPU 要件確認	deployment requirements	未確定値を明示し担当者確認へ回す
P0-02	image ID・group key・SHA-256 生成	dataset manifest	全画像一意，重複一覧完成
P0-03	train/validation/test 分割	split manifest	group leakage 0 件
P0-04	GT 監査	mask report	対応率 100%，空 GT 0 件
P0-05	KHI #6/#7 正常統計	statistics/figures	明度・色・ROI 差を可視化

推定時間はデータ走査と GT 確認を含め数時間から 1 日程度である．画像数とストレージ速度に依存するため，初回は実測を優先する．

5 Phase 1：baseline 再現

表 2: Phase 1 実験

ID	変更因子	固定条件	主要評価
P1-01	Original PatchCore 相当	256, global bank	Image/Pixel 指標, bank 数
P1-02	Saiku 256	layer2+3	Image/Pixel 指標, 時間
P1-03	Saiku 512	同上	微小異常 Recall
P1-04	Saiku 256+512 mean	同上	多解像度効果
P1-05	fusion max	同一特徴・bank	mean との比較
P1-06	FlatL2 対 IVFFlat	同一 bank	score 順位相関, 速度

gate：基準コードとの差が Image/Pixel AUROC で 0.001 以内，評価画像数・ラベル・出力形状が一致すること．推定時間は小規模再現で数十分，全量条件で数時間程度であるが，過去ログを基に更新する．

6 Phase 2：正常モードの存在確認

表 3: Phase 2 実験マトリクス

ID	mode 定義	変更因子	固定条件	判定指標
P2-01	mode なし	全正常を 1 群	baseline 特徴	global coreset coverage
P2-02	既存特徴分類	black/gray/bright 等	同一特徴	mode 別画像数・FPR
P2-03	machine ID	#6/#7	同一特徴	設備間距離・転移
P2-04	明度 bin	3 分位・5 分位	ROI 統計固定	FPR との相関
P2-05	image PCA+k-means	$K = 3$	seed 固定	silhouette, ARI, 代表画像
P2-06	image PCA+k-means	$K = 5$	同上	同上
P2-07	image PCA+k-means	$K = 8$	同上	tiny mode 率, 安定性
P2-08	hybrid	machine 別 $K = 3$	同上	mode 解釈性・coverage
P2-09	hybrid	machine 別 $K = 5$	同上	同上
P2-10	patch latent mode	固定 sample cluster	画像別上限	patch 代表性, 計算量

gate: 少なくとも一つの mode 定義で seed 間 ARI が安定し, 代表画像に視覚的一貫性があり, global coreset の coverage または FPR に mode 差が確認されること. 確認できない場合は層化仮説を再検討する.

7 Phase 3 : 層化 coreset 単独評価

表 4: Phase 3 実験マトリクス

ID	sampler	予算配分	bank 率	固定条件	主要評価
P3-01	random	global	1%	mode 未使用	基準速度・分散
P3-02	greedy coreset	global	1%	同一 bank 数	Image/Pixel, coverage
P3-03	k-means	global	1%	同一 bank 数	centroid の平滑化影響
P3-04	mode 内 greedy	比例	1%	mode 定義固定	mode 別 FPR
P3-05	mode 内 greedy	均等	1%	同上	rare mode 保護, 多数派劣化
P3-06	mode 内 greedy	平方根	1%	同上	Pareto 比較
P3-07	mode 内 greedy	最低保証 + 比例	1%	同上	worst-mode FPR
P3-08	mode 内 greedy	最低保証 + 平方根	1%	同上	主提案候補
P3-09	P3-02/08 上位	同上	0.5%	同一特徴次元	強圧縮時性能
P3-10	P3-02/08 上位	同上	2.5%	同上	bank 増加効果
P3-11	P3-02/08 上位	同上	5%	同上	精度上限・時間

gate: 同一 bank 数で global greedy 以上の Image AP を維持し, worst-mode FPR または FP/1000 good を 20–30% 以上低減すること. 改善が平均値だけで rare mode へ寄与しない場合は不採用とする.

8 Phase 4 : graph 単独評価

表 5: Phase 4 実験マトリクス

ID	graph 方式	edge	query 選択	固定条件	主要評価
P4-01	graph なし	–	–	global coreset	baseline
P4-02	Laplacian	feature-kNN	全 patch	同一 bank	精度上限・時間
P4-03	Laplacian	feature-kNN	上位 1%	同上	sparse 効果
P4-04	Laplacian	feature+spatial	上位 5%	同上	局所関係
P4-05	Laplacian	feature+polar	上位 5%	極座標条件	周期境界
P4-06	GraphSAGE 1 層	feature-kNN	$M = 32$	global bank	Pixel AP・時間
P4-07	GraphSAGE 1 層	feature+spatial	$M = 64$	同上	FP/FN
P4-08	GraphSAGE 2 層	feature+spatial	$M = 64$	同上	oversmoothing 確認
P4-09	GAT 1 層	feature+spatial	$M = 64$	同上	attention 効果
P4-10	上位方式	cross-scale 追加	$M = 64$	256+512	多解像度関係

gate: Image 性能を維持し, Pixel AP または AUPRO を 2-3 ポイント以上改善する, または FP 領域を明確に減らすこと. 疎 graph 追加時間は総時間の 20% 以下を目標とする.

9 Phase 5：統合手法

表 6: Phase 5 主要アブレーション

ID	層化 bank	graph	sparse	mode 属性 node	目的
P5-01	—	—	—	—	PatchCore baseline
P5-02	○	—	—	—	層化単独
P5-03	—	○	—	—	全 patch graph
P5-04	—	○	○	—	疎 graph 単独
P5-05	○	○	—	○	統合・全 patch
P5-06	○	○	○	○	主提案
P5-07	○	○	○	—	mode 属性の寄与
P5-08	○	Laplacian	○	○	学習不要版

gate: P5-06 が同一 bank 予算で accuracy-latency-memory の Pareto front 上にあり, 層化と graph の各寄与がアブレーションで説明できること.

10 Phase 6：軽量化・backend 比較

表 7: Phase 6 実験マトリクス

ID	軽量化要素	候補	固定条件	成功基準
P6-01	次元削減	PCA 128/256/512	P5 最良 bank/graph	精度低下 1pt 以内で bank 削減
P6-02	次元削減	IPCA 128/256/512	同上	peak RAM 削減
P6-03	ANN	Flat/IVF/HNSW	同一 bank	recall@NN, 速度
P6-04	解像度	256/384/512/256+512	同一モデル	small defect Recall を維持
P6-05	backbone	WRN50/ResNet18/MobileNet 系	同一入力	p95 と Pixel AP の Pareto
P6-06	precision	FP32/FP16	GPU 条件	score 順位・閾値影響
P6-07	runtime	PyTorch eager/compile	同一重み	end-to-end p95
P6-08	runtime	ONNX Runtime CPU	同一 CNN 出力	CPU 速度・差分
P6-09	runtime	OpenVINO CPU	Intel CPU	p95, RAM
P6-10	runtime	TensorRT FP16	NVIDIA GPU	低遅延

gate：精度低下 0.5–1 ポイント以内で 2 倍以上高速化，または同等速度で bank 容量 50% 以上削減を有望条件とする．

11 Phase 7：一般化評価

表 8: Phase 7 実験

ID	train/bank 構築	test	目的
P7-01	KHI #6	KHI #6	設備内性能
P7-02	KHI #7	KHI #7	設備内性能
P7-03	KHI #6	KHI #7	設備間転移
P7-04	KHI #7	KHI #6	設備間転移
P7-05	KHI #6+#7	各設備	統合 bank
P7-06	MPDD カテゴリ別正常	同カテゴリ test	金属製品一般化
P7-07	MVTec AD 2 金属系	公式 test	難条件評価
P7-08	複数金属カテゴリ	未知カテゴリ	将来の multi-product 検討

主要ハイパーパラメータをデータセットごとに過剰調整せず，製品ごとに bank 再構築のみを許す設定と，validation で限定調整する設定を分ける．

12 最適化の投入時期

Optuna 等の自動探索は Phase 3 と Phase 4 の単独効果を確認後に使用する．探索対象は各 Phase で限定し，次を固定する．

- Phase 3：mode 定義，予算配分，bank 率．
- Phase 4：edge, top- M , graph 層数，融合係数．
- Phase 6：次元，index，backend．

最終 test は探索中に表示しない．低忠実度 subset の順位と全量順位の相関を記録する．

13 各実験で必ず残す情報

- 目的，研究質問，仮説，変更因子，固定因子，根拠論文．
- train/validation/test 枚数，group，manifest hash，GT version．
- backbone，解像度，特徴層，reducer，mode version，bank 割当，graph 定義．
- Image/Pixel 指標，mode 別 FPR，異常サイズ別 Recall．
- bank 数，特徴次元，index 容量，p50/p95/p99，peak RAM/GPU memory．
- TP/FP/FN/TN 代表画像，異常 map，失敗理由，次実験．

14 実験停止・継続基準

表 9: 段階 gate

段階	継続条件	停止・再設計条件
P1	baseline 再現成功	出力・評価不一致
P2	安定 mode と FPR/coverage 差を確認	mode が不安定, 意味不明
P3	rare mode FPR 改善	平均だけ改善し rare mode 悪化
P4	局在改善または FP 領域 減少	graph が平滑化し FN 増加
P5	Pareto 改善	相乗効果なし・時間過大
P6	精度維持で速度/容量改善	小切粉 Recall の大幅低下
P7	複数金属データで傾向再現	KHI 固有調整のみで改善

15 直近に実施する実験

直近は P0, P1, P2 を完了させる。特に, KHI 正常画像に安定した複数正常モードが存在し, global coreset で rare mode coverage が低下しているかを確認する。この事実が確認される前に GNN 統合へ進まない。

参考文献

- [1] K. Roth et al., “Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection,” CVPR, 2022.
- [2] X. Jiang et al., “SoftPatch: Unsupervised Anomaly Detection with Noisy Data,” NeurIPS, 2022.
- [3] J. Bae et al., “PNI: Industrial Anomaly Detection using Position and Neighborhood Information,” ICCV, 2023.
- [4] K. Batzner et al., “EfficientAD: Accurate Visual Anomaly Detection at Millisecond-Level Latencies,” WACV, 2024.
- [5] J. Jung et al., “TailedCore: Few-Shot Sampling for Unsupervised Long-Tail Noisy Anomaly Detection,” CVPR, 2025.